ГУАП

КАФЕДРА № 43

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

доцент		Попов А.А.
должность, уч. степень, звание	подпись, дата	инициалы, фамилия

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №2

Общие принципы программного управления микроконтроллером серии STM32F303xC

по курсу: ПРОГРАММИРОВАНИЕ ВСТРОЕННЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ гр. №	4236		А. Панченко
		подпись, дата	инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2025

Цель работы:

Привитие практических навыков по работе с ИСР Keil, ПВВ микроконтроллера и технической документацией.

Номер варианта с заданиями. Исходный код программ для STM32F303xC:

Номер варианта	Линии в/в	Частота переключений, Гц
20	PA5, PA4	2250; 750

```
#include "stm32f3xx.h"  // Заголовочный файл для STM32F3xx

void SystemClock_Config(void);
void GPIO_Config(void);

int main(void) {
   SystemClock_Config();  // Настройка системной частоты
   GPIO_Config();         // Настройка GPIO

   // Параметры для 2250 Гц (период ≈444 мкс, полупериод ≈222 мкс)
   const uint32_t half_period_2250 = 163;  // Примерное значение для 8 МГц

   // Параметры для 750 Гц (период ≈1333 мкс, полупериод ≈667 мкс)
   const uint32_t half_period_750 = 485;  // Примерное значение для 8 МГц

   uint32_t counter_2250 = 0;  // Счётчик для PA5 (2250 Гц)
   uint32_t counter_750  = 0;  // Счётчик для PA4 (750 Гц)
   uint8_t state_2250 = 0;     // Состояние PA5
   uint8_t state_750  = 0;     // Состояние PA4
```

```
while (1) {
    // Обработка PA5 (2250 Гц) через адреса регистров
    if (counter_2250 >= half_period_2250) {
        if (state_2250) {
            *(volatile uint32_t*)(0x48000018) = (1 << (16 + 5));  // Сброс на низкий уровень PA5 (BR5)
            state_2250 = 0;
        } else {
            *(volatile uint32_t*)(0x48000018) = (1 << 5);  // Установка высокого уровня PA5 (BS5)
            state_2250 = 1;
        }
        counter_2250 = 0;
    }

    // Обработка PA4 (750 Гц) через CMSIS
    if (counter_750 >= half_period_750) {
        if (state_750) {
            GPIOA->BSRR = GPIO_BSRR_BR_4;  // Сброс на низкий уровень PA4
            state_750 = 0;
        } else {
            GPIOA->BSRR = GPIO_BSRR_BS_4;  // Установка высокого уровня PA4
            state_750 = 1;
        }
        counter_750 = 0;
    }

    // Увеличение счётчиков
```

```
        counter_2250++;
        counter_750++;
    }
}

void GPIO_Config(void) {
    // Включаем тактирование порта A
    *(volatile uint32_t*)(0x40021014) |= (1 << 17);  // RCC->AHBENR |= RCC_AHBENR_GPIOAEN;

    // Настраиваем PA5 как выход (для 2250 Гц) через адреса регистров
    *(volatile uint32_t*)(0x48000000) &= ~(0x3 << (5 * 2));  // Очистка битов MODER5
    *(volatile uint32_t*)(0x48000000) |= (0x1 << (5 * 2));   // Установка режима OUTPUT (01)
    *(volatile uint32_t*)(0x48000004) &= ~(1 << 5);        // Режим Push-Pull (0)
    *(volatile uint32_t*)(0x48000008) |= (0x3 << (5 * 2));  // Высокая скорость (11)

    // Настраиваем PA4 как выход (для 750 Гц) через CMSIS
    GPIOA->MODER &= ~GPIO_MODER_MODER4;
    GPIOA->MODER |= GPIO_MODER_MODER4_0;
    GPIOA->OTYPER &= ~GPIO_OTYPER_OT_4;
    GPIOA->OSPEEDR |= GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR4_0;
}

void SystemClock_Config(void) {
    // Базовая настройка на HSI 8 МГц
    RCC->CR |= RCC_CR_HSION;
```

```
    while (!(RCC->CR & RCC_CR_HSIRDY));

    RCC->CFGR &= ~RCC_CFGR_SW;
    RCC->CFGR |= RCC_CFGR_SW_HSI;

    while ((RCC->CFGR & RCC_CFGR_SWS) != RCC_CFGR_SWS_HSI);
}
```

Таблицу трассировки заданных выводов STM32F303xC:

Номер вывода	Обозначение согласно DS9118 стр. 34	Номера разъёмов и выводов на отладочной плате
4	PA4	24 штырь на двухрядном штыревом разъёме P1
5	PA5	25 штырь на двухрядном штыревом разъёме P1

Таблица используемых регистров STM32F303xC с расчётом адресов (с указанием на документацию) и управляемые биты:

Регистр	Расчёт адреса и ссылки на документацию	Биты и их назначение согласно документации
RCC_AHBENR	0x4002 1000 + 0x0000 0014 = 0x4002 1014 DS9118 стр. 54 RM0316 стр. 148	Bit 17 (GPIOAEN) — разрешает тактирование порта GPIOA.
GPIOA_MODER	0x4800 0000 + 0x0000 0000 = 0x4800 0000	Bits 8,9 (MODER4) — управляют режимом

	DS9118 стр. 54 RM0316 стр. 237	работы линии PA4 (00: вход, 01: выход, 10: альтернативная функция, 11: аналоговый режим). Bits 10,11 (MODER5) — управляют режимом работы линии PA5.
GPIOA_OTYPER	0x4800 0000 + 0x0000 0004 = 0x4800 0004 DS9118 стр. 54 RM0316 стр. 238	Bit 4 (OT4) — управляет типом выхода для PA4 (0: push-pull, 1: open-drain). Bit 5 (OT5) — управляет типом выхода для PA5.
GPIOA_OSPEEDR	0x4800 0000 + 0x0000 0008 = 0x4800 0008 DS9118 стр. 54 RM0316 стр. 239	Bits 8,9 (OSPEEDR4) — управляют скоростью работы линии PA4 (00: низкая, 01: средняя, 10: высокая, 11: очень высокая). Bits 10,11 (OSPEEDR5) — управляют скоростью работы линии PA5.
GPIOA_BSRR	0x4800 0000 + 0x0000 0018 = 0x4800 0018 DS9118 стр. 54 RM0316 стр. 240	Bit 4 (BR4) — сбрасывает PA4 в 0. Bit 5 (BR5) — сбрасывает PA5 в 0. Bit 20 (BS4) — устанавливает PA4 в 1.

		Bit 21 (BS5) — устанавливает PA5 в 1.

Выписку из файла карты компоновки с указанием размера стека, 'heap', затрат оперативной и постоянной памяти проекта:

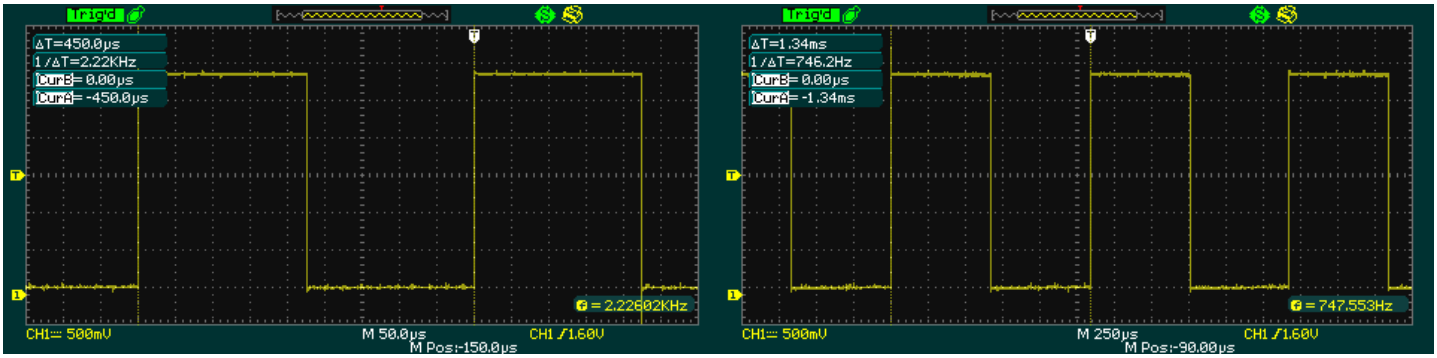
```
Execution Region RW_IRAM1 (Exec base: 0x20000000, Load base: 0x080003dc, Size: 0x00000660, Max: 0x0000c000,

Exec Addr    Load Addr    Size         Type   Attr      Idx    E Section Name        Object

0x20000000        -       0x00000060   Zero   RW         143    .bss                 c_w.l(libspace.o)
0x20000060        -       0x00000200   Zero   RW          67    HEAP                 startup_stm32f303xc.o
0x20000260        -       0x00000400   Zero   RW          66    STACK                startup_stm32f303xc.o

Total RW  Size (RW Data + ZI Data)              1632 (   1.59kB)
Total ROM Size (Code + RO Data + RW Data)        988 (   0.96kB)
```

Эпюры напряжений выходов STM32F303xC с указанием амплитуды, частоты, периода каждого сигнала:



Характеристика	Линия PA5
Период, мкс	450
Частота, КГц	2.22
Амплитуда, В	3

Характеристика	Линия PA4
Период, мс	1.34
Частота, Гц	746.2
Амплитуда, В	3

Вывод:

В ходе работы были приобретены практические навыки работы с ИСР Keil, настройки периферии микроконтроллера STM32F303xC, а также анализа технической документации, что позволило успешно реализовать управление выводами и генерацию сигналов заданной частоты.